



中华人民共和国国家标准

GB/T 30974.2—2014

数据库中纤维增强复合材料 标识和收录指南 第2部分：标识指南

Guide for identification and recording of fiber-reinforced composite materials
in databases—Part 2: Guide of identification

2014-07-24 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 30974《数据库中纤维增强复合材料标识和收录指南》分为两部分：

——第1部分：力学试验数据收录指南；

——第2部分：标识指南。

本部分为 GB/T 30974 的第2部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国建筑材料联合会、中国航空工业集团公司提出。

本部分由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)、全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)归口。

本标准起草单位：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国飞机强度研究所。

本标准主要起草人：张子龙、李雪芹、彭勃、沈真、杨胜春。

数据库中纤维增强复合材料 标识和收录指南 第2部分：标识指南

1 范围

GB/T 30974 的本部分规定了数据库中纤维增强聚合物基复合材料标识的材料标识记录列表、数据元素的模块划分和数据元素集。

本标准适用于纤维增强聚合物基复合材料在数据库中的标识和描述。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3961 纤维增强塑料术语

3 术语和定义

GB/T 3961 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

类别集 category set

特定的记录字段中,表示所有可能分类的字符串的集合,以封闭列表列出。

3.2

数据元素 data element

用来描述材料或记录试验结果的信息单元,如变量名、材料名称等。

3.3

值集 value set

特定的记录字段中,某一分类有代表性的、可接受的数据元素的字符串的集合,用开放列表列出。

4 材料标识记录列表

4.1 概述

用于标识纤维增强聚合物基复合材料的数据元素见表1,表中包括5列信息,分别为数据元素编号,数据元素描述名称,数据类型或标准数据元素集,类别集、值集或单位,数据的级别代码。数据元素级别直接体现材料可追溯信息和材料试验有效性评价内容,按照数据元素的内容不同,划分为5种级别,数据元素级别代码及含义如表2所示。

表 1 表征复合材料的数据元素

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
A. 复合材料标识块				
A1	材料标识符	字符型	—	ET
A2	数据来源标识	字符型	—	ET
A3	复合材料名称	字符型	“组合式”	O
A4	材料类别	字符型	“复合材料”	O
A5	材料子类	字符型	“组合式”	O
A6	材料形式	字符型	—	EM
A7	基体类别	字符型	“聚合物”	EM
A8	增强体类别	字符型	表 3	EM
A9	增强体子类	字符型	表 4	EM
A10	材料规范	[规范]	—	RM
A11	材料来源(若非来源于制造商)	[机构]	—	RM
A12	材料耐最高温度,名义	实型	℃	O
A13	材料耐最低温度,名义	实型	℃	O
A14	化学品安全技术说明书(MSDS)及指定机构	字符型	—	O
A15	合同号	字符型	—	O
A16	数据限制	字符型	—	O
B. 纤维信息块				
B1	纤维类别	字符型	表 5	RM
B2	纤维化学种类	字符型	表 6	ET
B3	纤维化学族系	字符型	表 7	RM
B4	纤维模量子族系	字符型	表 8	O
B5	纤维商用名称	字符型	—	EM
B6	纤维附加名称信息	字符型	—	RM
B7	纤维制造商规范	[规范]	—	RM
B8	纤维用户规范	[规范]	—	O
B9	纤维制造商内部标识	字符型	—	O
B10	纤维制造商	[机构]	—	RM
B11	纤维批次	字符型	—	EM
B12	纤维制造日期	日期型	—	RM
B13	纤维批次取证号	字符型	—	O
B14	纤维密度	实型	g/cm ³	EM
B15	纤维密度试验方法	[试验方法]	—	EM

表 1 (续)

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
B16	丝束或纱长丝数	整型	—	EM
B17	丝束或纱长丝数试验方法	[试验方法]	—	RM
B18	丝束/单丝线密度	实型	tex	O
B19	丝束/单丝线密度试验方法	[试验方法]	—	O
B20	丝束支数	实型	m/g	O
B21	纤维长丝直径	实型	mm	EM
B22	纤维长丝直径试验方法	[试验方法]	—	RM
B23	纤维长丝截面类型	字符型	表 9	RM
B24	纤维表面处理类型	字符型	表 10	RM
B25	纤维表面处理过程	字符型	—	RM
B26	丝束尺寸标识	字符型	—	RM
B27	丝束尺寸数	实型	—	RM
B28	丝束捻度	实型	t/m	RM
B29	丝束加捻方向	字符型	表 11	RM
C. 基体信息块				
C1	基体子类	字符型	表 12	EM
C2	基体化学族系	字符型	表 13	ET
C3	基体子族系	字符型	表 14	O
C4	基体化学名称	字符型	—	EM
C5	基体制造商	[机构]	—	EM
C6	基体批次	字符型	—	RM
C7	基体制造日期	日期型	—	RM
C8	基体填料类型	字符型	—	RM
C9	基体填料数量	实型	—	RM
C10	基体名义密度	实型	g/cm ³	RM
C11	基体名义密度试验方法	[试验方法]	—	RM
C12	基体内部标识	字符型	—	O
C13	基体制造商规范	[规范]	—	O
D. 预成型体信息块				
D1	预成型体结构	字符型	表 15	EM
D2	预成型体标识符	字符型	—	EM
D3	预成型体制造商	[机构]	—	EM
D4	预成型方法	字符型	表 16	RM
D5	预成型体层数	整型	—	EM

表 1 (续)

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
维织物信息子块				
D6	织物制造商	[机构]	—	EM
D7	织物机织类型	字符型	表 17	EM
D8	织物类型编号	字符型	—	EM
D9	织物批次	字符型	—	EM
D10	织物制造日期	日期型	—	RM
D11	织物批取证号	字符型	—	O
D12	织物制造商规范	[规范]	—	O
D13	织物用户规范	[规范]	—	O
D14	织物上浆剂标识	字符型	—	EM
D15	织物上浆量	实型	—	EM
D16	织物经纱密度	实型	根/m	EM
D17	织物纬纱纤维(若不同)	字符型	—	EM
D18	织物纬纱密度	实型	根/m	EM
D19	织物名义纤维面密度	实型	g/mm ²	O
D20	示踪经线名称	字符型	—	O
D21	示踪经线线密度	实型	g/m	O
D22	示踪经线间距	实型	mm	O
D23	示踪经线上浆量	实型	—	O
D24	示踪纬线名称	字符型	—	O
D25	示踪纬线线密度	实型	g/m	O
D26	示踪纬线间距	实型	mm	O
D27	示踪纬线上浆量	实型	—	O
维机织物信息子块				
D28	互锁描述	字符型	—	EM
D29	经纱单丝数	整型	—	EM
D30	纬纱单丝数	整型	—	EM
D31	斜向纤维单丝数	整型	—	EM
D32	机织纱单丝数	整型	—	EM
D33	经纱百分数	实型	%	EM
D34	纬纱百分数	实型	%	EM
D35	斜向纱角度(相对轴向纱为正)	实型	(°)	EM
D36	斜向纱百分数	实型	%	EM
D37	机织纱百分数	实型	%	EM

表 1 (续)

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
D38	厚度方向纱的百分数	实型	%	EM
D39	节距长度	实型	mm	EM
D40	经纱密度	实型	束/mm	EM
D41	纬纱密度	实型	束/mm	EM
D42	单胞宽度	实型	mm	EM
D43	单胞长度	实型	mm	O
D44	单胞厚度	实型	mm	O
缝合信息子块				
D45	缝合类型	字符型	—	EM
D46	缝合线	字符型	—	EM
D47	缝合轴向针距	实型	mm	EM
D48	缝合行间距	实型	mm	EM
D49	缝合纱线密度	实型	tex	RM
D50	缝合纱单丝数	整型	—	EM
D51	斜向纱单丝数	整型	—	EM
D52	斜向纱角度	实型	(°)	EM
编织信息子块				
D53	编织描述	字符型	—	EM
D54	轴向纤维类型	字符型	—	EM
D55	编织纤维类型	字符型	—	EM
D56	轴向纤维单丝数	整型	—	EM
D57	编织纤维单丝数	整型	—	EM
D58	编织角	实型	(°)	EM
D59	轴向纱百分数	实型	%	EM
D60	编织纱百分数	实型	%	EM
D61	编织物中轴向纱间距	实型	mm	RM
D62	单胞宽度	实型	mm	O
D63	单胞长度	实型	mm	O
D64	编织机标识	字符型	—	RM
D65	载纱器数量	整型	—	RM
缠绕信息子块				
D66	缠绕描述	字符型	—	EM
D67	缠绕机标识	字符型	—	RM
D68	芯轴标识	字符型	—	EM

表 1 (续)

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
E. 预浸料信息块				
预浸料标识子块				
E1	预浸料类型	字符型	表 18	EM
E2	预浸料商品名称	字符型	—	EM
E3	预浸料制造商	[机构]	—	EM
E4	预浸料制造商内部规范	[规范]	—	O
E5	预浸料来源	[机构]	—	O
E6	预浸料尺寸参数	字符型	表 19	RM
E7	预浸料尺寸值	实型	—	RM
E8	预浸料增强体取向	字符型	—	RM
E9	稀纱纤维化学族系	字符型	表 6	RM
E10	稀松织物类型	字符型	—	RM
E11	预浸料其他信息	字符型	—	RM
预浸料批次信息子块				
E12	预浸料批号	字符型	—	EM
E13	预浸料批次取证日期	字符型	—	O
E14	预浸料批次失效日期	日期型	—	RM
E15	预浸料批次卷号	字符型	—	RM
预浸料辅助试验子块				
E16	预浸料纤维面密度	[辅助试验]	g/m ²	EM
E17	预浸料挥发分质量分数	[辅助试验]	%	EM
E18	预浸料纤维体积分数	[辅助试验]	%	RM
E19	预浸料树脂质量分数	[辅助试验]	%	RM
E20	预浸料树脂流动度	[辅助试验]	%	RM
E21	预浸料基体凝胶时间	[辅助试验]	—	RM
E22	预浸料黏性	[辅助试验]	—	O
E23	预浸料铺覆性	[辅助试验]	—	O
F. 工艺信息块				
工艺规范子块				
F1	工艺规范	[规范]	—	RM
F2	工艺增强体应用	字符型	表 20	EM
F3	工艺模型类型	字符型	表 21	EM
F4	定型剂通用名称	字符型	—	RM
F5	定型剂化学族系	字符型	表 13	RM

表 1 (续)

数据元素编号	数据元素描述名称	数据类型或标准数据元素集	类别集、值集或单位	级别代码
F6	定型剂形式	字符型	表 22	RM
F7	定型剂制造商	字符型	—	RM
工艺描述子块				
F8	工艺阶段类型	字符型	表 23	RM
F9	工艺阶段温度	实型	℃	RM
F10	工艺阶段压力	实型	MPa	RM
F11	工艺阶段真空度	实型	MPa	RM
F12	工艺阶段持续时间	实型	min	RM
F13	工序温度变化速率	实型	℃/min	RM
F14	工艺阶段其他参数	字符型	—	RM
F15	操作者	[机构]	—	EM
F16	工艺初始日期	日期型	—	RM
F17	工艺最终日期	日期型	—	RM
F18	工艺参考记录	字符型	—	RM
G. 制件信息块				
制件描述子块				
G1	制件形式	字符型	表 24	EM
G2	材料取向编码	字符型	—	EM
G3	制件规范	[规范]	—	RM
G4	制件尺寸参数	字符型	—	RM
G5	制件尺寸值	实型	—	RM
G6	制件历程	字符型	—	EM
G7	制件其他信息	字符型	—	RM
制件辅助试验子块				
G8	制件树脂质量分数	[辅助试验]	%	O
G9	制件纤维体积分数	[辅助试验]	%	EM
G10	制件纤维面密度	[辅助试验]	g/m ²	O
G11	制件空隙率	[辅助试验]	%	EM
G12	制件密度	[辅助试验]	g/cm ³	EM
G13	制件玻璃化转变温度——干态	[辅助试验]	℃	EM
G14	制件玻璃化转变温度——湿态	[辅助试验]	℃	EM
G15	脚注	字符型	—	EM

表 2 数据元素级别代码

序号	级别代码	含 义
1	ET	试验评价必选项
2	RT	试验评价推荐项
3	EM	材料追溯性必选项
4	RM	材料追溯性推荐项
5	O	任选项

4.2 数据元素编号

本部分中为便于处理每个数据元素而采用的参考编号,这些数据元素不是数据库的组成部分,也不代表数据元素的特定排序。

4.3 数据元素描述名称

根据数据元素描述名称,可以识别出数据库中该数据元素所含信息。

4.4 数据类型或标准数据元素集

每个数据元素均指定了数据类型或数据元素集。数据类型直接给出说明,数据元素集用标准数据元素集的名称加方括号表示。

4.5 类别集、值集或单位

本列信息包含如下内容:

- a) 性能或其他数值型数据元素表达数量的单位;
- b) 类别集或值集中数据元素所有可能的值,表 3~表 24 给出了表 1 中所列适用的类别集和值集;
- c) “组合式”的数据元素。

表 3 增强体类别的值集

序号	数据元素
1	纤维
2	填料
3	芯材



表 4 增强体子类的值集

纤维	填料	芯材
连续	微粒	蜂窝
非连续,长	薄片	闭孔泡沫
非连续,短	空心球体	开孔泡沫
切段	空心圆柱体	—
研磨	—	—
晶须	—	—
浆状	—	—

表 5 纤维类别的类别集

序号	数据元素
1	聚合物
2	金属
3	碳
4	陶瓷

表 6 纤维化学种类的值集

纤维化学种类	缩写
氧化铝	AlO
铝	Al
芳纶	Ar
硼	B
碳	C
玻璃	Gl
石墨	Gr
液晶聚合物	LCP
锂	Li
金属氧化物	MO
聚苯并噻唑	PBT
石英/硅石	Q
硅	Si
碳化硅	SiC
钛	Ti
钨	W
超高分子量聚乙烯	UHMWPE

表 7 纤维化学族系的值集

碳	玻璃	石英/硅石	硼	碳化硅	芳纶	金属氧化物	液晶聚合物	超高分子量聚乙烯	其他
聚丙烯腈先驱体	E-玻璃	矿石	待定	单丝	待定	待定	待定	待定	待定
沥青先驱体	S-玻璃	人造		复丝					
黏胶先驱体	S2-玻璃	—		—					
—	D-玻璃	—		—					

表 8 纤维模量子族系的值集

序 号	模量/GPa
1	≤70
2	>70~140
3	>140~210
4	>210~280
5	>280~350
6	>350~490
7	>490~630
8	>630~770
9	>770

表 9 纤维长丝截面类型的值集

序 号	数 据 元 素
1	圆形
2	环形
3	矩形
4	正方形
5	椭圆形
6	不规则



表 10 纤维表面处理类型的值集

序 号	数 据 元 素
1	化学氧化
2	等离子刻蚀
3	增黏处理
4	上浆
5	阻蚀处理
6	自由抛光
7	润滑剂处理
8	隔离处理
9	无表面处理

表 11 丝束加捻方向的类别集

序 号	数 据 元 素
1	S
2	Z
3	N(无)
4	U(未知)

表 12 基体子类的类别集

序 号	数 据 元 素
1	热固性
2	热塑性

表 13 基体化学族系的值集及缩写

基体化学族系	缩写
双马来酰亚胺	BMI
环氧	EP
氟碳	—
液晶聚合物	LCP
酚醛	PF
聚酰胺酰亚胺	PAI
聚芳砜	PAS
聚苯并咪唑	—
聚对苯二甲酸丁二酯	PBT
聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯	PCT
热塑性聚酯	TPES
不饱和聚酯	UP
聚对苯二甲酸乙二醇酯	PET
聚醚醚酮	PEEK
聚醚酰亚胺	PEI
聚醚砜	PES
聚酰亚胺	PI
热塑性聚酰亚胺	TPPI
聚苯硫醚	PPS
聚砜	PSU
聚硅氧烷	SI

表 14 基体子族系的值集(按固化工艺温度)

序 号	固化工艺温度/℃
1	≤100
2	>100~150
3	>150~200
4	>200~260
5	>260~320
6	>320~380
7	>380~430
8	>430

表 15 预成型体结构的值集

序 号	数 据 元 素
1	长丝缠绕织物
2	编织物
3	2 维织物
4	3 维织物
5	缝合织物

表 16 预成型方法的值集

序 号	数 据 元 素
1	模压
2	 缝合
3	树脂膜渗透成型(RFI)

表 17 织物机织类型的值集和常见缩写

织物机织类型	缩 写
平纹	PW
破斜纹	CSW
5 缎纹	5HS
8 缎纹	8HS
12 缎纹	12HS

表 18 预浸料类型的值集

序 号	数 据 元 素
1	预浸料
2	预选层
3	预浸丝束
4	块状模塑料(BMC)
5	片状模塑料(SMC)
6	交联模塑料(XMC)
7	团状模塑料(DMC)

表 19 预浸料尺寸参数的值集

序 号	数 据 元 素
1	长度
2	外径
3	幅宽
4	厚度
5	内径
6	纤维直径
7	壁厚

表 20 工艺增强体应用的值集

序 号	数 据 元 素
1	自动纤维铺放——纱带
2	自动纤维铺放——预浸丝束
3	自动纤维铺放——湿铺贴
4	自动铺层——预浸料
5	自动铺层——湿铺贴
6	手动铺层——预浸料
7	手动铺层——湿铺贴
8	预成型体——编织
9	预成型体——机织
10	喷涂
11	缠绕——干法
12	缠绕——湿法
13	缠绕——预浸料

表 21 工艺模塑类型的值集

序 号	数 据 元 素
1	热压罐成型
2	模压成型
3	扩散黏结成型
4	电子束成型
5	液压罐成型
6	感应成型
7	注射成型
8	注射成型——液态
9	注射成型——反应
10	注射成型——真空辅助
11	烘箱成型
12	拉挤成型
13	树脂传递模塑成型
14	密封橡胶成型
15	真空渗透成型
16	气相沉积成型
17	真空辅助树脂传递模塑(VARTM)
18	热膨胀模成型
19	离心成型
20	袋压成型

表 22 定型剂形式的值集

序 号	数 据 元 素
1	气相
2	液相

表 23 工艺阶段类型的值集

序 号	数 据 元 素
1	时效硬化
2	退火
3	压实
4	冷却
5	固化——吸胶
6	固化——零吸胶
7	致密化
8	注射
9	制件放入
10	制件移出
11	后固化
12	预吸胶
13	预成型体放入
14	预热
15	等温保压

表 24 制件形式的值集

序 号	数 据 元 素
1	板
2	棒
3	圆柱
4	箍
5	壳
6	环

5 数据元素的模块划分

5.1 概述

为了能够清晰地组织表达各数据元素的信息及相互关联,将数据元素根据其信息内容划分成几个模块,即:复合材料标识块、纤维信息块、基体信息块、预成型体信息块、预浸料信息块、工艺信息块及制件信息块。

5.2 复合材料标识块

5.2.1 内容及应用

包含了复合材料标识的基本信息,所有材料均应包含本段数据元素。

5.2.2 复合材料名称

此数据元素为“组合式”元素,此元素的组合过程如下:

[复合材料名称]=[纤维的商品名称]+“ ”¹⁾+ [纤维束或长丝数]+“/”+[基体商品名称]+
“ ”+[织物机织类型]+“ ”+[关键信息工艺]



5.2.3 材料类别

本部分中所有材料均指“复合材料”。

5.2.4 材料子类

此数据元素为“组合式”元素,通常表示如下:

[材料子类]=[纤维类别]+“/”+[基体类别]

5.2.5 基体类别

本部分中的所有基体均为聚合物。

5.2.6 增强体类别

本部分中的所有增强体均指纤维。

5.3 纤维信息块

所有材料均应包含本段数据元素。

5.4 基体信息块

所有材料均应包含本段数据元素。

5.5 预成型体信息块

本块中包含以下几个子块:2 维织物信息子块、3 维机织物信息子块、缝合信息子块、编织信息子块和缠绕信息子块,可根据被标识材料中纤维预成型体的状态选用适当的子块。

5.6 预浸料信息块

本块中的元素标识和描述在部分固化状态的基体和纤维材料结合体,还包括批次的标识和描述以及辅助试验。辅助试验有助于标识预浸料,或者对预浸料进行的试验以便标识复合材料产品。本块仅包含预浸料状态的材料信息,适用于热固性和热塑性材料。

5.7 工艺信息块

本块的数据元素适用于所有的复合材料,包含的子块用于标识规范信息和描述工艺。为标识一种材料,工艺描述子块可重复多次。

1) “ ”表示中间为一空格。

5.8 制件信息块

5.8.1 内容及应用

材料的最终状态,本块中的数据元素可用于所有复合材料。

5.8.2 制件历程

本数据元素包含制件使用历程或其他类似信息(和可控环境中的试样进行比较)。

6 数据元素集

6.1 通用标准数据元素集

本部分中采用以下通用标准数据元素集:辅助试验、机构、规范和试验方法。

6.1.1 数据元素集命名规则

数据元素集的名称格式是“数据_元素_名称:数据类型—定义”。

6.1.2 数据元素集数据类型

数据元素的数据类型有字符型、数字型(实型或整型)、逻辑型或日期型。在建立数据库时,应采用最接近的数据类型。日期型数据的格式是 YYYY-MM-DD,其中:YYYY 是 4 位字符的年份;MM 是 2 位字符的月份,一月记为 01,二月记为 02,依此类推;DD 是 2 位字符的日期。

6.1.3 标准数据元素集的使用

本部分以方括号中标准数据元素集的名称,代表了该集合内的所有数据元素。下面的例子用标准数据元素集说明了相同的数据元素,标准元素集中数据元素名称有助于说明数据元素的用途。以下面实例说明:表 1 中,数据元素 A10 中的材料规范一栏,表中第三列方括号指出了规范的标准数据元素集。这等同于将规范标准数据元素集中的 5 个数据元素作为单独的数据元素列出,数据库设计者也可将这些数据元素合并成一个字段。因此,数据元素 A10 中的材料规范一栏的[规范]等同于:

- a) 数据元素 A10a 材料_规范_机构_名称:字符型—负责规范的机构名称;
- b) 数据元素 A10b 材料_规范_编号:字符型—规范的标识;
- c) 数据元素 A10c 材料_规范_日期:日期型—规范最新技术修订批准日期或最初版本的发布日期;
- d) 数据元素 A10d 材料_规范_版本:字符型—规范某一版本的标识符;
- e) 数据元素 A10e 材料_规范_标号:字符型—规范包含多种程序或方法时所选程序或方法的标识符。

6.2 辅助试验

6.2.1 数据元素集定义

辅助试验是一种试验方法和结果的信息记录,用作定义该材料所用的元数据或信息。

6.2.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 性能:字符型—辅助试验的目的;
- b) 值:实型—辅助试验的结果;

- c) 单位:字符型—数值的单位;
- d) 试验方法:[试验方法]—产生数据的试验方法。

6.3 机构

6.3.1 数据元素集定义

机构是指行政部门。

6.3.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 标识:字符型—包含机构属性的标识符;
- b) 名称:字符型—用来命名机构的词或词组;
- c) 描述:字符型—有关机构性质的文字;
- d) 机构功能:字符型—说明机构功能的词或词组。

6.3.3 用法举例

表 1 中 B10 的“机构”标准数据元素集为“纤维制造商”。

6.4 规范

6.4.1 数据元素集定义

规范是一套以文件形式出现的对材料和工艺的要求。

6.4.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 机构_名称:字符型—负责规范的机构名称;
- b) 编号:字符型—规范的标识;
- c) 日期:日期型—规范最新技术修订批准日期或最初版本的发布日期;
- d) 版本:字符型—规范某一版本的标识符;
- e) 标号:字符型—规范包含多种程序或方法时所选程序或方法的标识符。

6.4.3 用法举例

表 1 中 A10 中的材料规范一栏使用了本部分数据元素集。

6.5 试验方法

6.5.1 数据元素集定义

以文件形式出现的试验方法的标识。

6.5.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 机构_名称:字符型—负责试验方法的机构名称;
- b) 编号:字符型—试验方法的标识;
- c) 日期:日期型—试验方法最新技术修订版本批准日期或最初版本的发布日期;

- d) 版本:字符型—试验方法的某个版本的标识;
- e) 标号:字符型—试验方法包含多种程序或方法时所选程序或方法的标识符。

6.5.3 用法举例

表 1 中数据元素 B15“纤维密度试验方法”使用了本部分数据元素集,“辅助试验”标准元素集中也采用了[试验方法]标准数据元素集。



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
数据库纤维增强复合材料
标识和收录指南

第 2 部分：标识指南

GB/T 30974.2—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014 年 8 月第一版

*

书号: 155066 · 1-49270

版权专有 侵权必究



GB/T 30974.2—2014